

QuietLDO 电源模块

DataSheet v1.0
发布日期: 2025-12

超低噪声两级电源架构，前级MP2236 DCDC降压，后级TPS7A47超低噪声LDO，为噪声敏感应用提供洁净电源。

关键特性

输出噪声

4μVrms (典型值)

输入电压范围

3-36V (TPS7A47)
3-18V (MP2236)

输出电压范围

1.4-20.5V (数字可编程)

输出电流

1A (每路LDO)
6A (前级DCDC)

推荐输入电压

7.4-12V

最大总输出

4A

核心芯片

MP2236

MPS

- 高效率同步降压转换器
- 输入: 3-18V | 输出: 最高6A
- 开关频率: 600kHz
- 封装: TSOT23-8
- 控制模式: COT (恒定导通时间)

TPS7A47

Texas Instruments

- 超低噪声LDO线性稳压器
- 输入: 3-36V | 输出: 1A
- 输出噪声: 4μVrms
- PSRR: 高频优于60dB
- 封装: VQFN (带散热焊盘)

布线电流能力

导线宽度 (mils)	最大电流 (A)
10	1.29
20	1.98
40	3.21
60	4.10
120	6.20

建议: 关键电源路径使用40mils以上线宽并铺铜

输出电压配置

$$V_{out} = 1.4V + a_0 \times 0.1V + a_1 \times 0.2V + a_2 \times 0.4V + a_3 \times 0.8V + a_4 \times 1.6V + a_5 \times 3.2V + a_6 \times 6.4V + a_7 \times 6.4V$$

配置说明:

- 通过8位电阻网络配置 (0=不焊接, 1=焊接)
- 共256种组合, 步长0.1V
- 推荐工作范围: 1.8V-6V (LDO高效区)
- 前级DCDC输出应比LDO输出高1V以上

PCB规格

PCB尺寸	100 × 50 mm
板厚	1.6 mm (FR-4)
安装孔	4 × Ø3.2mm (M3兼容)
层数	2层 (顶层//底层)
表面处理	ENIG (沉金)
安装方式	使用M3铜柱抬高安装

典型应用

射频频端电路 ADC/DAC电源 低噪声放大器 传感器供电

测试测量仪器 医疗设备 音频处理 精密仪器

重要注意事项

焊接与配置:

- 配置电阻焊接: 标有圆圈的电阻需要焊接, NC电阻不焊接
- 检查5V、3.3V、1.8V配置电阻是否正确

电气安全:

- 每路输出(4×GH1.25)不超过1A
- 总输出电流不超过4A
- 推荐输入电压: 7.4V-12V
- 前级DCDC输出需比LDO输出高≥1V

安装与散热:

- 使用M3铜柱抬高安装, 确保良好通风
- 远离射频频源和高速数字信号
- 避免在高温环境满载运行

电气特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	MP2236输入	3	12	18	V
输入电压范围	TPS7A47输入	3	-	36	V
输出电压范围	LDO输出	1.4	-	20.5	V
输出噪声电压	10Hz-100kHz	-	4	-	μVrms
压差电压	I _{OUT} =1A	-	300	500	mV
工作温度	-	-40	25	85	°C